

# SANG ET MILIEU INTÉRIEUR

## Série D

### Cours détaillés

#### Rappel

##### *a. La cellule*

*La cellule est une unité fondamentale, structurale et fonctionnelle des organismes vivants.*

##### *A- Le milieu intérieur*

*Le milieu intérieur constitue le milieu de vie de toutes les cellules : elles y puisent ce dont elles ont besoin pour vivre, et y déversent les déchets de leur activité pour qu'ils soient amenés jusqu'aux sites d'élimination.*

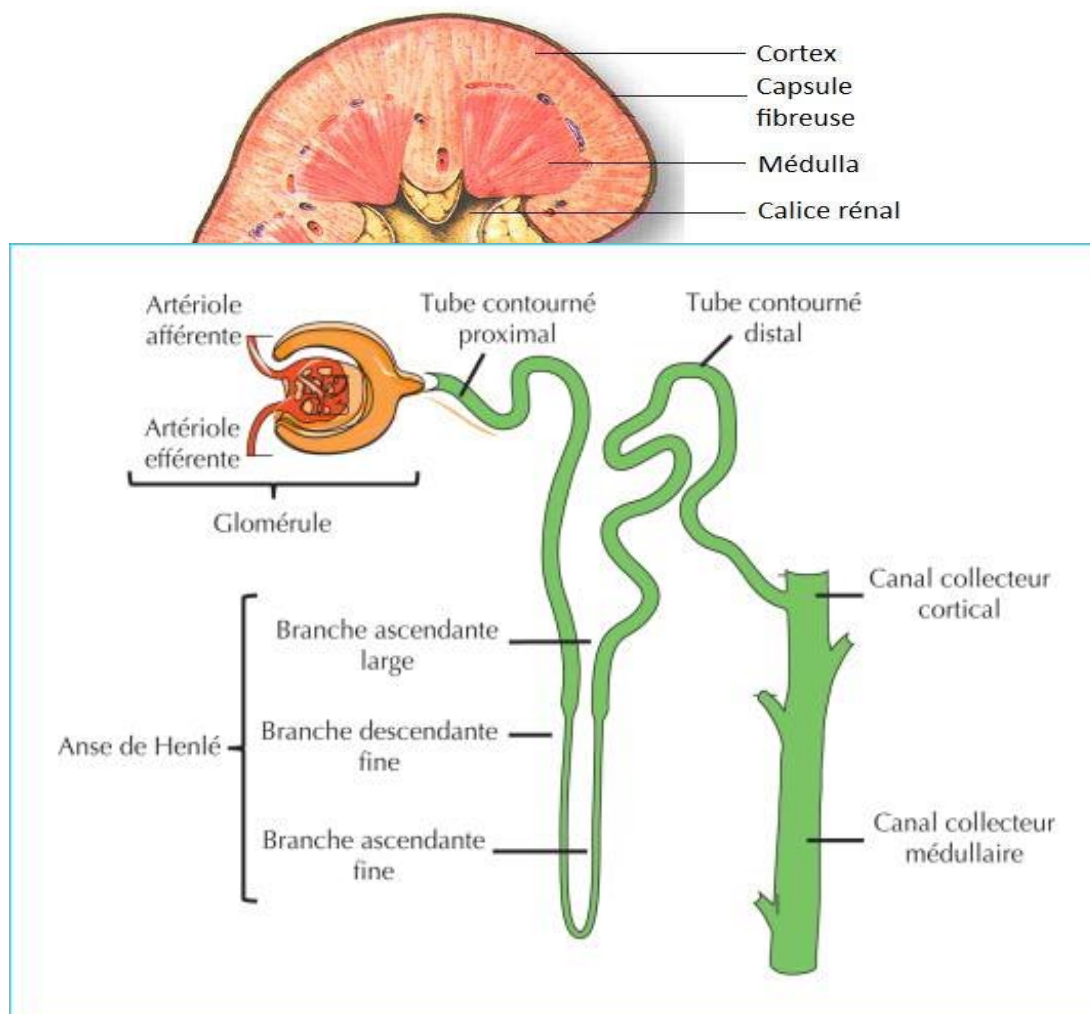
*Ce milieu intérieur est donc constitué par le plasma (55% de la masse sanguine), la lymphe canalaire (celle qui circule dans les vaisseaux lymphatiques), et la lymphe interstitielle ou liquide interstitiel.*

•

#### **1. STRUCTURE DU REIN**

Le rein est un organe qui a une forme d'haricot. Chez l'homme, il comporte deux zones

- la zone corticale ou le cortex rénal : il est recouvert d'une capsule fibreuse. On y trouve des portions d'éléments microscopiques appelées des néphrons ou tube urinifère
- La zone médullaire : Elle est constituée d'éléments appelés pyramides de Malpighi et contient d'autres portions de néphrons. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein.



## 2. LES RÔLES DU REIN

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des substances dans le plasma et dans l'urine.

| Principaux constituants (g/l) | Plasma | Urine normale |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Eau                           | 910    | 950           |
| Protides                      | 69     | 0             |
| Lipides                       | 4 à 6  | 0             |
| Glucose                       | 1      | 0             |
| Chlorure de sodium            | 7      | 8 à 10        |
| Urée                          | 0,3    | 20            |
| Acide urique                  | 0,03   | 0,6           |
| Ammoniaque                    | 0      | 0,5           |
| Pigments et acides organiques | 0      | 0             |

### Analyse comparative

On constate qu'il y a des :

- composés spécifiques au plasma à savoir les protéines, les lipides et les glucides.
- composés communs aux deux liquides à savoir l'eau, chlorure de sodium,
- des composés presque absents dans le plasma mais présents dans l'urine normale. Ce sont : l'urée, l'acide urique et l'ammoniaque.

### **Interprétation**

Les protéines, les glucides (glucose) et les lipides sont des substances utiles à l'organisme. Le rein agit donc comme une barrière qui empêche leur passage du plasma vers l'urine. Les composés présents dans les deux liquides, comme l'eau et les sels minéraux (NaCl), passent librement selon les besoins du corps.

Tout cela montre qu'il joue un rôle de **filtre sélectif**.

Les substances spécifiques à l'urine, comme l'urée, l'acide urique et l'ammoniac, sont des déchets azotés produits par le métabolisme. Elles sont **sécrétées ou excrétées** par le rein pour être éliminées.

### **Conclusion :**

Le rein joue trois rôles principaux :

**Filtre sélectif**, en retenant les substances utiles (ex. : protéines, glucose).

**Sécréteur**, en ajoutant certaines substances dans l'urine (comme l'ammoniac).

**Excréteur**, en éliminant les déchets azotés (urée, acide urique, etc.).

## **3. LES RÔLES DU NEPHRON**

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des constituants du plasma, l'urine primitive (liquide glomérulaire) et l'urine définitive.

| Substances chimiques        | Plasma (g) | Urine primitive (g) | Urine définitive (g) |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Eau                         | 180 L      | 180 L               | 1,5 L                |
| Chlore (Cl <sup>-</sup> )   | 650        | 650                 | 7,5 à 22,5           |
| Sodium (Na <sup>+</sup> )   | 585        | 585                 | 6,75                 |
| Potassium (K <sup>+</sup> ) | 36         | 36                  | 2,25                 |
| Protéines                   | 14400      | 0                   | 0                    |
| Glucides                    | 180        | 180                 | 0                    |
| Lipides                     | 900        | 0                   | 0                    |
| Urée                        | 54         | 54                  | 30                   |
| Acide urique                | 5,4        | 5,4                 | 0,9                  |
| Créatinine                  | 1,8        | 1,8                 | 1,8                  |
| Ammoniac                    | 0          | 0                   | 0,75                 |
| Acide hippurique            | 0          | 0                   | 0,3                  |

### Analyse comparative des résultats

On constate qu'il y a :

- Des substances spécifiques au plasma qui sont : les lipides et les protéines.
- Des communes au plasma et à l'urine primitive qui sont : l'eau, le chlore, le sodium, le potassium, les glucides, l'urée, l'acide urique et la créatine. La quantité de la plupart de ces substances chute dans l'urine définitive
- Des composés spécifiques à l'urine définitive à savoir : l'ammoniac et l'acide hippurique.

### Explication des résultats

Les composés spécifiques au plasma sont des composés de grosse molécule incapable de traverser les parois de la glomérule pour passer à l'urine primitive.

Les composés communs aux deux liquides sont soit ions soit des petites molécules. Ces substances sont donc capables de traverser les parois de la glomérule pour passer à l'urine primitive. L'absence des glucoses et la diminution des autres substances dans l'urine définitive s'explique par le phénomène de la réabsorption tubulaire (ils sont réabsorbés pour répondre aux besoins de l'organisme).

Des composés spécifiques à l'urine définitive sont ceux sécrétés par les tubules et rejetés directement dans l'urine.

### Conclusion

Les différents rôles du néphron sont : la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire

## 4. LE DIABÈTE SUCRÉ

### TEXTE SUPPORT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Le glucose est un nutriment et un constituant du plasma sanguin. Il traverse toujours le filtre glomérulaire pour passer dans l'urine primitive (liquide glomérulaire).</i></p> <p><i>Ensuite, il est totalement réabsorbé au niveau du tubule proximal, afin de répondre aux besoins énergétiques de l'organisme.</i></p> |
| <p><i>Cependant, lorsque la concentration de glucose dans le sang devient trop élevée (au-delà du seuil de réabsorption tubulaire), le glucose n'est plus totalement réabsorbé.</i></p> <p><i>Il commence alors à apparaître dans l'urine, un phénomène appelé glycosurie.</i></p>                                               |
| <p><i>Ce cas se rencontre notamment chez les personnes atteintes de diabète sucré, une maladie caractérisée par une mauvaise régulation de la glycémie.</i></p>                                                                                                                                                                  |
| <p><i>Le glucose est donc une substance à seuil de réabsorption, c'est-à-dire qu'il est normalement entièrement réabsorbé par les tubules rénaux, sauf si sa concentration dépasse une certaine limite, appelée seuil rénal.</i></p>                                                                                             |

### Explication

- Le glucose est filtré au niveau du glomérule, comme toutes les petites molécules du sang.
- Il est totalement réabsorbé dans le tubule proximal si la glycémie est normale.
- Lorsque la glycémie dépasse environ 1,8 g/L (ou 10 mmol/L), les transporteurs tubulaires sont saturés : ils ne peuvent plus réabsorber tout le glucose.
- Le glucose en excès passe alors dans l'urine : on parle de glycosurie.
- Cela est typique du diabète sucré, où la régulation de la glycémie est dérégulée.

## 5. LA MAINTENANCE DU MILIEU INTÉRIEUR PAR LE REIN

### • la teneur en eau

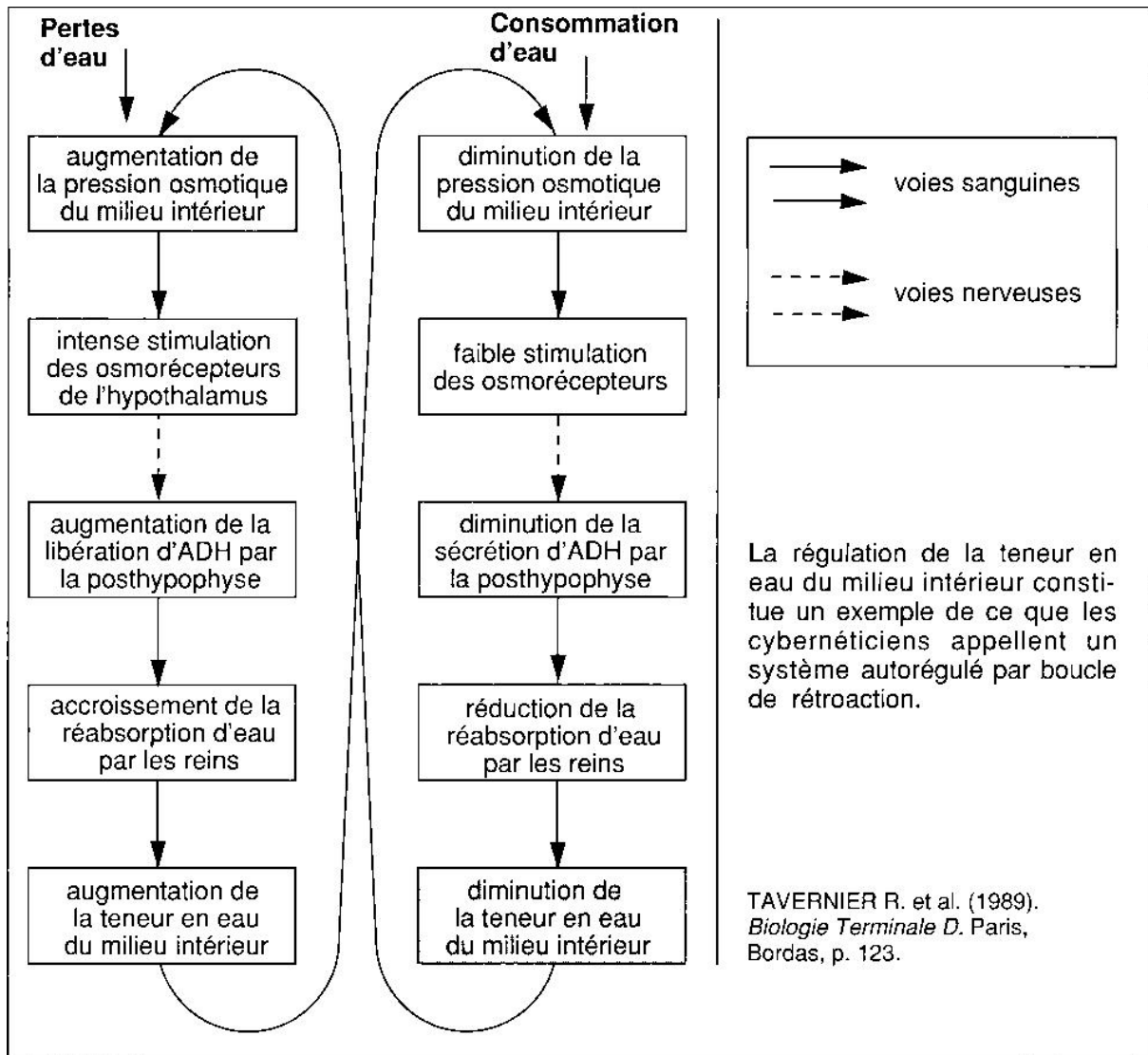
-Lorsqu'il y a un déficit en eau (manque d'eau) dans l'organisme :

- La volémie (volume de sang) diminue.
- La pression osmotique (concentration des solutés) augmente.
- Les volorécepteurs (dans les oreillettes) et les osmorécepteurs (carotidiens et hypothalamiques) sont stimulés.
- Ils envoient un influx nerveux à l'hypothalamus, qui déclenche :
  - La sécrétion d'ADH (hormone antidiurétique), libérée par la posthypophyse.
  - L'ADH agit sur le néphron pour favoriser la réabsorption d'eau, surtout au niveau des tubules collecteurs.

-la forte réabsorption de l'eau. D'où la chute du débit urinaire.

Lorsqu'il y a excès d'eau dans l'organisme

- La volémie augmente.
- La pression osmotique diminue.
- Les volorécepteurs et osmorécepteurs sont peu stimulés.
- Il y a une inhibition de la sécrétion d'ADH.
- Retour à une volémie normale.
- Résultat : faible réabsorption d'eau, donc élimination accrue d'eau par les reins (diurèse élevée).

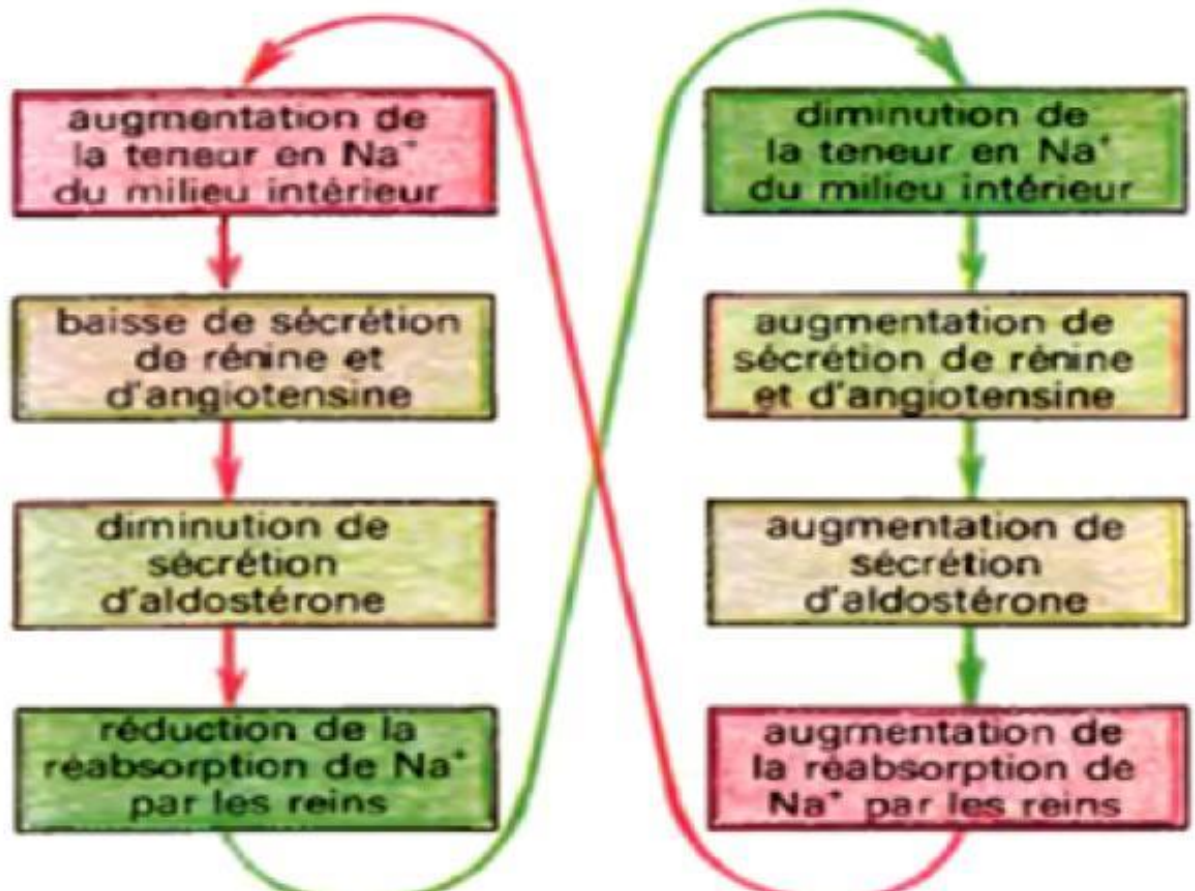


## Teneur en Na<sup>+</sup>

Lorsqu'il y a un déficit de Na<sup>+</sup>,

- . La pression osmotique diminue.
- Les osmorécepteurs carotidiens **SONT** fortement stimulés.
- Cela déclenche la sécrétion de rénine par les reins.
- La rénine transforme l'angiotensinogène (protéine inactive produite par le foie) en angiotensine .
- L'angiotensine stimule la sécrétion d'aldostérone par les glandes corticosurrénales.
- L'aldostérone agit sur le néphron pour favoriser la réabsorption du sodium.

- Le  $\text{Na}^+$  est retenu, la pression osmotique revient à la normale.



### Excès de $\text{Na}^+$

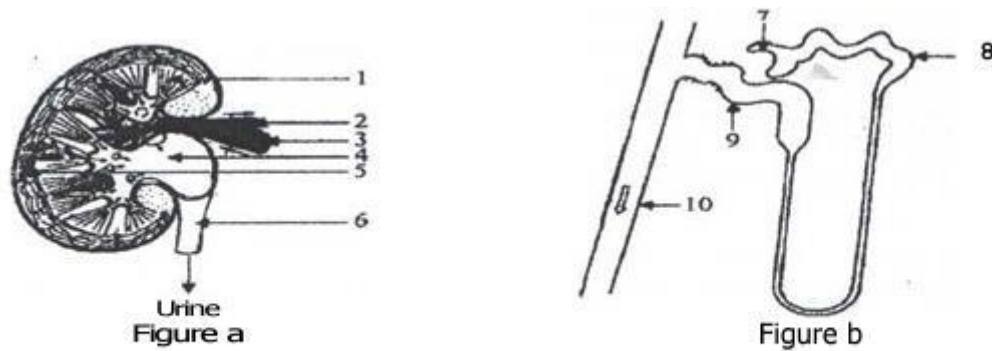
- La pression osmotique augmente.
- Les osmorécepteurs sont peu stimulés.
- Cela inhibe la sécrétion de rénine et donc la cascade angiotensine/aldostérone.
- Le sodium en excès est éliminé dans l'urine.
- La pression osmotique se normalise.

## **EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT**

### EXERCICE 1 (côte d'Ivoire 2010)

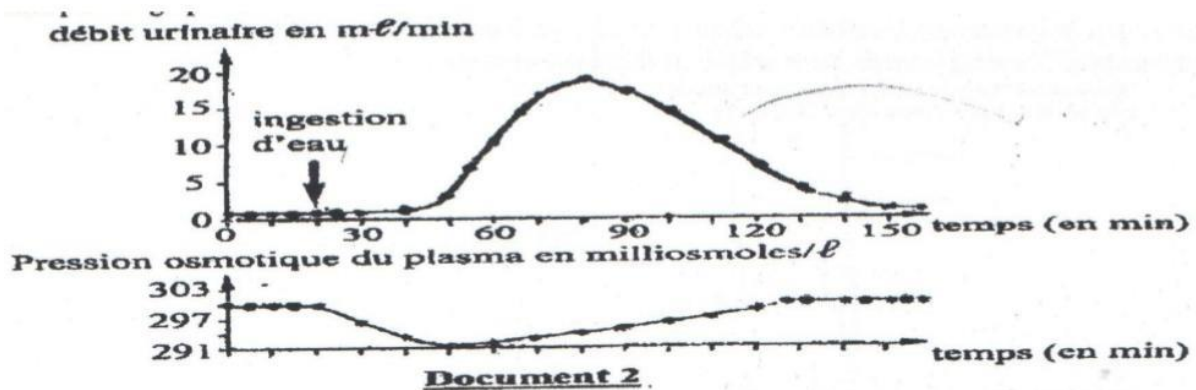
A/ Les figures a et b du document 1 représentent des schémas de structures biologiques.

1. Annotez les figures a et b du document 1 en utilisant les chiffres.
2. Légendez-les



Document 1

B/ Pour comprendre le fonctionnement du rein, on réalise chez un chien une expérience dont les résultats sont représentés par les graphes du document 2.



Document 2

- 1) Comparez l'évolution du débit urinaire et la pression osmotique chez le chien.
- 2) Expliquez les résultats obtenus.
- 3) Tirez une conclusion de cette expérience.

## EXERCICE 2

Pour comprendre le mécanisme de la régulation du milieu intérieur, on a fait des analyses de sang et de l'urine chez un sujet au repos, après 45 minutes d'exercice physique ensuite après l'absorption de 0,5 l d'eau. Le tableau suivant donne les différents résultats obtenus.

| État du sujet          | Liquide | Pression osmo | Débit urinaire |
|------------------------|---------|---------------|----------------|
| Au repos               | Plasma  | 300           | -              |
| Au repos               | Urine   | 500           | 1,6            |
| Après 45min d'EP       | Plasma  | 310           | -              |
| Après 45min d'EP       | Urine   | 1200          | 0,7            |
| Après Absorption d'eau | Plasma  | 295           | -              |
| Après Absorption d'eau | Urine   | 50            | 16             |

1. Définissez la pression osmotique plasmatique.

2. Indiquez les modifications subies par la pression osmotique du plasma et le débit urinaire.
  - a. Après 45 min d'exercice physique.
  - b. 30 min après l'absorption de l'eau.
3. Expliquez l'évolution du débit urinaire ;
  - a. Après 45 min d'exercice physique.
  - b. 30 min après l'absorption de l'eau.
4. Déduisez l'impact de la pression osmotique sur l'évolution du débit urinaire.

## **SOLUTIONS**

### **SOLUTION 01 (BAC CI 2010)**

A)

#### 1) Annotation des figures a et b du document 1

Figure a : 1= pyramide de Malpighi ; 2= veine rénale ; 3=artère rénale ; 4=bassinets ; 5=néphron (tube urinifère) ; 6=uretère. Figure b : 7=capsule de Bowman ; 8=tube contourné proximal (tube proximal) ; 9=tube contourné distal (tube distal) ; 10=tube collecteur (canal collecteur)

#### 2) Légende :

Figure a : schéma de la coupe longitudinale du rein (coupe longitudinale du rein).

Figure b : schéma d'un néphron.

B)

#### • Comparaison du débit urinaire et de la P.O.

Avant l'ingestion d'eau : le débit urinaire est très faible et constant à environ 1ml/mn tandis la pression osmotique (P.O) est élevée et à 300 milliosmoles/l.

Après ingestion d'eau : le débit urinaire reste toujours constant pendant 20 mn alors que la pression osmotique baisse immédiatement pour atteindre 291 milliosmoles/l au bout de 30 mn. Le débit urinaire augmente et atteint un maximum d'environ 19 ml/mn au bout de 60 mn alors que la pression osmotique augmente progressivement et atteint 293 milliosmoles/l. 60 mn après l'ingestion d'eau, le débit urinaire diminue jusqu'à 1 ml/mn quand la pression osmotique continue d'augmenter pour atteindre sa valeur initiale de 300 milliosmoles/l.

#### 2) Explication des résultats obtenus

Après l'ingestion massive d'eau, le volume sanguin ou volémie augmente. Ceci entraîne une baisse de la pression osmotique. Les volorécepteurs ou tensiorécepteurs auriculaires sensibles à cette variation sont excités et inhibent la sécrétion de l'hormone antidiurétique (ADH) par l'hypothalamus ce qui engendre une augmentation de la diurèse et une baisse du volume sanguin. Cette baisse du volume sanguin entraîne une augmentation de la pression osmotique jusqu'à sa valeur initiale. L'inhibition de la sécrétion de F ADH est alors levée ce qui permet de diminuer la diurèse jusqu'à sa valeur initiale.

3) Conclusion : le fonctionnement du rein permet de réguler la pression osmotique par la variation du Débit urinaire grâce à l'action de l'ADH.

## SOLUTION 2

### 1. Définition de la pression osmotique plasmatique

La pression osmotique plasmatique est la pression minimum qu'il faut exercer pour empêcher le passage d'eau du plasma vers l'urine primitive

2. a. Après 45 min d'exercice physique c'est-à-dire dans une situation de perte d'eau dans le plasma, on constate que la pression osmotique plasmatique augmente légèrement et le débit urinaire diminue .

b. 30 minutes après l'absorption d'eau , la pression osmotique plasmatique diminue légèrement et le débit urinaire augmente très fortement.

### 3. Explication

a. Le débit urinaire diminue après l'activité physique parce qu'il y a eu une perte d'eau d'où

- La volémie diminue. Ainsi, la pression osmotique augmente
- les volorécepteurs et osmorécepteurs carotidiens sont stimulés et envoient un influx nerveux à l'hypothalamus qui à son tour
- secrète l'ADH libérés par la posthypophyse, circule dans le sang vers le néphron pour favoriser
- la forte réabsorption de l'eau.

b. 40 minutes après la forte réabsorption d'eau , la volémie augmente

- la pression osmotique diminue
- les volorécepteurs et osmorécepteurs carotidiens sont moins stimulés.
- inhibition de la sécrétion d' ADH

- la forte élimination d'eau.
- retour à une volémie normale

## **EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT**

### EXERCICE 1

A/ Les données du tableau ci-dessous et les séries de propositions qui suivent, sont relatives aux fonctionnement du rein.

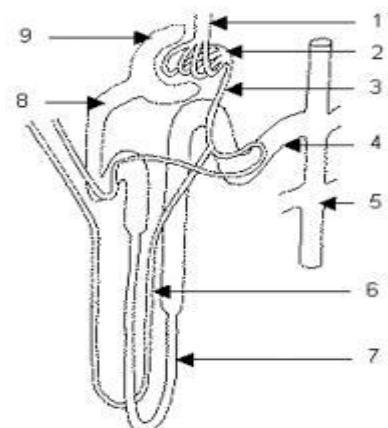
| Substances (µg/l) | Na <sup>+</sup> | Cl <sup>-</sup> | Protéines | Acide hippurique | Glucose | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|---------|------------------------------|
| Milieu            |                 |                 |           |                  |         |                              |
| Plasma            | 3,2             | 3,6             | 80        | 0                | 1,5     | 0                            |
| Urine primitive   | 3,2             | 3,6             | 0         | 0                | 1,5     | 0                            |
| Urine définitive  | 2,3             | 2,6             | 0         | 20               | 0       | 3                            |

- Les substances qui ne sont pas filtrées par le néphron sont :  
*a- les protéines ;                      b- les ions Na<sup>+</sup> et Cl<sup>-</sup> ;                      c- le glucose et l'acide hippurique.*
- Les substances qui traversent la membrane du néphron sont :  
*a- le glucose, les ions Na<sup>+</sup> et les ions Cl<sup>-</sup> ;                      b- les protéines ;*  
*c- l'acide hippurique et les ions NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.*
- Les substances qui sont élaborées par le néphron sont :  
*a- les protéines et les ions Na<sup>+</sup> ;                      b- l'acide hippurique et les ions NH<sub>4</sub><sup>+</sup> ;*  
*c- le glucose et les ions Cl<sup>-</sup>.*
- Les substances qui sont réabsorbées par le néphron sont :  
*a- le glucose, les ions Na<sup>+</sup> et les ions Cl<sup>-</sup> ;                      b- l'acide hippurique et les protéines ;*  
*c- les ions NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.*
- Les substances qui ne sont pas excrétées par le néphron sont :  
*a- les protéines et le glucose ;                      b- l'acide hippurique, les ions Na<sup>+</sup> et les ions Cl<sup>-</sup> ;*  
*c- l'acide hippurique et les ions NH<sub>4</sub><sup>+</sup>.*

Relève pour chaque série la proposition exacte, en utilisant les chiffres et les lettres.

### EXERCICE 2

Pour comprendre le fonctionnement du rein chez un grand brûlé dont la perte d'eau atteint 8% du volume plasmatique, on réalise une observation microscopique de l'unité fonctionnelle de ses reins puis on mesure les taux d'ADH produit et de l'urine éliminé chez ce dernier pendant une heure. Les résultats sont représentés par le schéma des documents suivants.

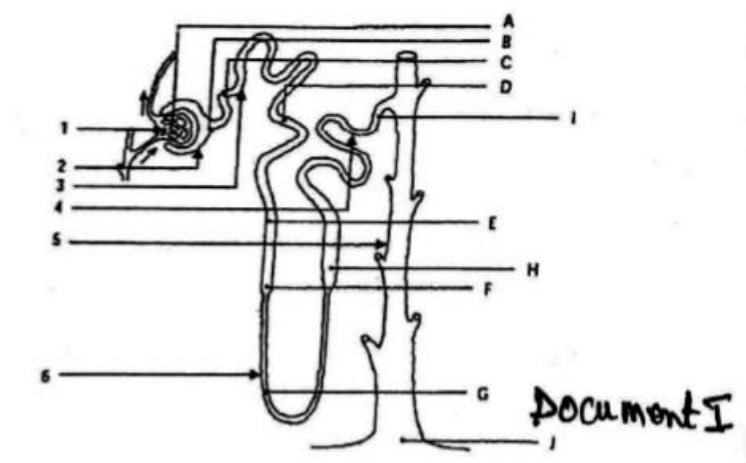


| Temps (min)                    |   | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | P |
|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|
| Taux ADH (pg/ml)               | 2 | 2 | 2  | 4  | 6  | 8  |    | 8 |
| Diurèse (cm <sup>3</sup> /min) | 5 | 5 | 5  | 3  | 2  | 1  |    | 1 |

1. Définis le sigle ADH
2. Annote le schéma en utilisant les chiffres et légende la.
3. Trace dans un même repère, les courbes de variation du taux plasmatique d'ADH et de la diurèse en fonction du temps.  
Échelle : 1cm -> 0,5min ; 1cm -> 1pg/ml et 1cm -> 0,5cm<sup>3</sup>/min
4. Fais une analyse comparative de ces courbes
5. Interprète les.

### EXERCICE 3

A/ le document I ci-dessous représente le schéma de l'unité structurale et physiologique du rein.



- 1-a. Annotée le schéma en utilisant uniquement les chiffres.
- 1-b. Légendez le.
2. A partir du schéma.
  - a. Localisez le plasma sanguin, l'urine primitive et l'urine définitive en utilisant les lettres
  - b. précisez la zone de filtration et la zone de réabsorption.

B/

| Constituants en g/l | Plasma | Urine primitive | Urine définitive |
|---------------------|--------|-----------------|------------------|
| Na <sup>+</sup>     | 3,2    | 3,2             | 3 à 6            |
| K <sup>+</sup>      | 0,2    | 0,2             | 2 à 3            |
| Protéines           | 80     | 0               | 0                |
| Glucose             | 1      | 1               | 0                |
| Urée                | 0,3    | 0,3             | 20               |
| Ammoniaque          | 0      | 0               | 0,5              |

1. Analysez les résultats obtenus.
2. Expliquez
  - a. L'absence de protéines dans l'urine primitive.
  - b. L'absence de glucose dans l'urine définitive.
  - c. La présence d'ammoniaque dans l'urine définitive .

Déduisez les différents rôles du néphron ainsi mis en évidence

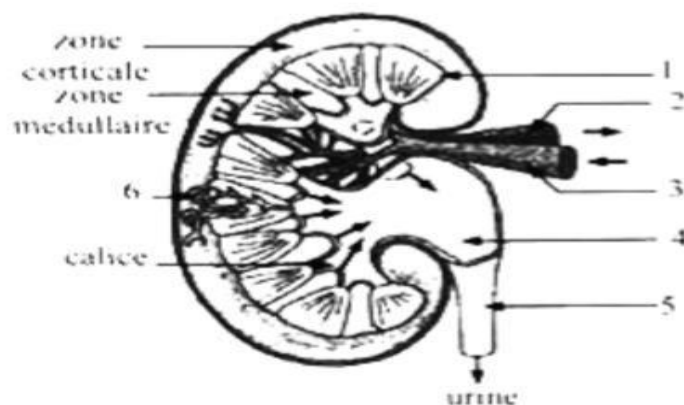
#### EXERCICE 4

A/ Pour comprendre le fonctionnement du rein dans la production de l'urine, on a réalisé des analyses chimiques du sang et de l'urine chez un homme adulte en bonne santé. Les résultats obtenus sont consignés dans la tableau ci-dessous.

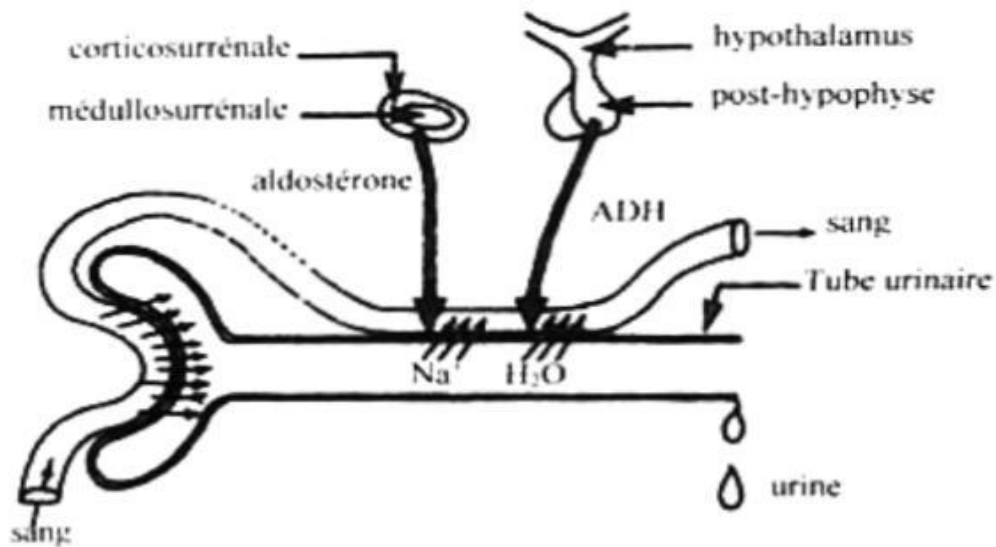
| Constituants     | Plasma (g/l) | Urine (g/l) |
|------------------|--------------|-------------|
| Eau              | 850          | 960         |
| Sodium           | 3,2          | 3 à 6       |
| Potassium        | 0,2          | 2 à 3       |
| Chlorure         | 3,65         | 7 à 7       |
| Protéines        | 70           | 0           |
| Glucose          | 1            | 0           |
| Urée             | 0,3          | 20          |
| Ammoniaque       | 0            | 0,70        |
| Acide urique     | 0,03         | 0,50        |
| Acide hippurique | 0            | 0,50        |

1. Comparez la composition du plasma à celle de l'urine.
2. Dégagez les différents rôles du rein.

B) Le rein qui intervient dans la régulation des paramètres sanguins est constitué de plusieurs unités fonctionnelles au sein desquelles l'urine est produite. Les documents 1 et 2 présentent respectivement le schéma de la coupe longitudinale du rein et celui d'une portion d'une unité fonctionnelle.



Document 1



Document 2

1. Annotez le schéma de la coupe longitudinale du rein en utilisant les chiffres de 1 à 6.
2. Expliquez la régulation de la teneur en eau et en sodium dans le sang en vous appuyant sur le document 2.